

Projet B - Séquence 5.4 - Note de conception

Voici une **note de conception IA structurée** pour **StudyFlow AI**, synthétisant les analyses précédentes, les prompts du projet, et les documents de la bibliothèque. Ce document est conçu pour être **actionnable** par ton équipe technique et aligné avec tes contraintes (MVP, open-source, Supabase, Ionic).

Note de Conception IA – StudyFlow AI

Version : 1.0 **Date** : 10 juin 2026 **Auteurs** : Vibe (avec contributions basées sur les documents du projet) **Statut** : En validation

Vision de la couche IA du produit

La couche IA de StudyFlow AI vise à **automatiser les tâches répétitives**, **personnaliser l'expérience d'apprentissage**, et **simplifier la collaboration** pour les étudiants, tout en restant **transparente, modulaire et maîtrisée en coûts**. Elle s'appuie sur une **approche hybride** (règles métiers + IA ponctuelle) pour garantir **fiabilité, scalabilité et valeur utilisateur**, sans créer de dépendance excessive. L'objectif est d'intégrer l'IA là où elle **résout des problèmes concrets** (ex : langage naturel, optimisation contextuelle), tout en maintenant des **fallbacks manuels** pour les cas critiques.

Usages IA retenus avec justification

Usages IA retenus pour StudyFlow AI

Usage	Description	Justification	Valeur ajoutée	Approche technique	Priorité (MVP)
-------	-------------	---------------	----------------	--------------------	----------------

Chatbot conversationnel (vocal/textuel)	Comprendre les demandes en langage naturel pour gérer les tâches, groupes, et ressources (ex : <i>"Ajoute une tâche 'Rendre le projet' pour demain 18h et notifie Lucas"</i>).	Résout : Complexité de la saisie manuelle, besoin de fluidité pour les utilisateurs non techniques. 80% des étudiants préfèrent le langage naturel (source : [Analyse des intervenants3-7472 986f]).	✅ Gain de temps (30-50% de saisie en moins), expérience utilisateur intuitive.	Hybride : Règles métiers (80%) + LLM (Mistral API ou local) pour les cas complexes (20%).	Haute
Planification intelligente des tâches	Générer des suggestions de créneaux pour les tâches en fonction des échéances, priorités, et disponibilités (ex : <i>"Optimise mon planning pour cette semaine"</i>).	Résout : Surcharge cognitive, difficulté à prioriser. 60% des étudiants ont du mal à organiser leur temps (source : [Analyse approfondie5-8af1b 45d]).	✅ Réduction de 30% du temps passé à organiser, +20% de tâches complétées à temps.	Règles métiers (tri par échéance/durée) + LLM ponctuel pour les conflits.	Haute
Génération de quiz adaptatifs	Créer des quiz personnalisés en fonction des lacunes de l'étudiant (historique des erreurs) et du contenu des cours (PDF, notes).	Résout : Manque de pratique ciblée, ressources statiques. 70% des étudiants veulent des exercices adaptés (source : [Description des fonctionnalités7-c42 a41dc]).	✅ +25% de rétention des connaissances, 3x plus de quiz complétés.	NLP (spaCy/Mistral Embeddings) pour extraire les concepts + génération via prompts structurés.	Moyenne (Phase 2)
Analyse prédictive des performances	Prédire les risques d'échec et suggérer des actions correctives (ex : <i>"Tu es en retard sur le</i>	Résout : Manque de visibilité sur les progrès, procrastination. 50% des étudiants abandonnent faute de feedback (source : [Analyse	✅ -20% de taux d'échec, +30% de rétention utilisateur.	Modèle de ML (scikit-learn /Prophet) sur les données historiques (tâches,	Moyenne (Phase 2)

	<i>chapitre X, voici des ressources").</i>	approfondie9-8af1b45d).		quiz, temps passé).	
Modération et classification des ressources	Classer automatiquement les ressources partagées (fiches, quiz) par sujet/difficulté et détecter les contenus inappropriés dans les groupes.	Résout : Manque d'organisation dans les groupes, modération manuelle coûteuse. 40% des groupes ont des problèmes de modération (source : [Séquence 1.111-7472986f).	 +40% d'engagement collaboratif, -90% de contenus inappropriés.	Mistral Embeddings (classification) + modèle de détection de toxicité (Hugging Face).	Basse (Phase 3)

Note :

- Les usages **Haute priorité** sont **indispensables pour le MVP** (alignés avec tes besoins : gestion des tâches, groupes, et fluidité).
- Les usages **Moyenne/Basse priorité** peuvent être ajoutés **post-MVP** pour enrichir l'expérience.

 Usages IA écartés avec raison

Usages IA écartés pour StudyFlow AI

Usage écarté	Raison du rejet	Alternative proposée	Risque évité
Génération automatique de cours (ex : créer un cours à partir de zéro).	Trop complexe pour le MVP, risque de hallucinations (contenu erroné), et peu aligné avec les besoins utilisateurs (les étudiants veulent organiser , pas créer).	Import de ressources existantes (PDF, vidéos) + suggestions de ressources (via classification IA).	 Contenu non fiable, coût élevé, maintenance complexe.

Correction automatique des devoirs (ex : noter un exercice de maths).	Précision insuffisante pour les matières complexes (ex : maths, code), risque juridique (responsabilité en cas d'erreur).	Feedback humain (via groupes collaboratifs) + suggestions de corrections (ex : "Ton code a une erreur ici, voici un exemple").	✗ Erreurs critiques, perte de confiance.
Recommandation de partenaires de révision (ex : "Trouve-moi un binôme pour réviser les maths").	Données insuffisantes pour entraîner un modèle fiable (peu d'historique de collaboration), risque de biais (ex : toujours les mêmes personnes recommandées).	Recherche manuelle (filtres par matière/disponibilité) + suggestions basées sur les groupes existants .	✗ Mauvaise expérience utilisateur, dépendance aux données.
Traduction automatique des ressources (ex : traduire un PDF en anglais).	Peu pertinent pour le public cible (étudiants francophones), coût élevé pour une fonctionnalité secondaire.	Intégration avec des outils existants (ex : DeepL API en option payante).	✗ Coût inutile, complexité ajoutée.
Détection des émotions (ex : "Tu as l'air stressé, veux-tu une pause ?").	Intrusif (vie privée), peu utile pour le cœur de métier (organisation), risque de faux positifs .	Rappels basés sur le temps (ex : "Tu travailles depuis 2h, veux-tu une pause ?").	✗ Atteinte à la vie privée, fonctionnalité superflue.

Critères de rejet :

1. **Complexité > Valeur** (ex : génération de cours).
 2. **Risque trop élevé** (ex : correction automatique, responsabilité légale).
 3. **Données insuffisantes** (ex : recommandation de partenaires).
 4. **Coût disproportionné** (ex : traduction automatique).
-

Points de vigilance techniques et éthiques

Vigilances techniques

Points de vigilance techniques

Risque	Description	Impact potentiel	Solutions proposées
Dépendance aux API LLM	Utilisation exclusive de Mistral API pour le chatbot.	❌ Coût imprévisible, indisponibilité en cas de panne.	✅ Modèle local en fallback (ex : <code>llama.cpp</code> avec Mistral 7B), cache des réponses fréquentes .
Latence des réponses IA	Temps de réponse > 2s pour les appels API.	❌ Mauvaise UX , abandon utilisateur.	✅ Optimiser les prompts, limiter les appels (ex : 1 appel par utilisateur/jour pour les suggestions).
Hallucinations du LLM	Le chatbot invente des tâches/échéances.	❌ Perte de confiance , actions erronées.	✅ Validation manuelle pour les actions critiques, croiser avec la base de données .
Incohérence des données	L'IA utilise des données obsolètes (ex : échéance modifiée manuellement).	❌ Décisions erronées (ex : priorisation incorrecte).	✅ Synchronisation en temps réel avec Supabase, timestamp des données .
Sécurité des données	Fuites de données utilisateur (ex : tâches, groupes) vers le LLM.	❌ Atteinte à la vie privée , non-conformité RGPD.	✅ Anonymiser les données avant envoi au LLM, chiffrement des échanges .
Scalabilité	Coût et performance dégradés avec l'augmentation des utilisateurs.	❌ Facture explosive, lenteur .	✅ Architecture modulaire (ex : microservices), limiter les appels API (quotas).
Maintenance des règles	Complexité croissante avec l'ajout de nouvelles règles métiers.	❌ Code difficile à maintenir .	✅ Documenter les règles, centraliser la logique (ex : fichier <code>rules.py</code>).
Compatibilité mobile	Performances limitées sur mobile (ex : LLM local trop lourd).	❌ Expérience dégradée sur Ionic.	✅ Utiliser des modèles légers (ex : Mistral 7B quantisé), backend pour les calculs lourds .

Vigilances éthiques

Points de vigilance éthiques

Risque	Description	Impact potentiel	Solutions proposées
Biais algorithmiques	L'IA favorise certains types de tâches (ex : toujours prioriser les examens).	❌ Injustice (ex : les projets collaboratifs sont négligés).	✅ Auditer régulièrement les décisions de l'IA, diversifier les données d'entraînement .
Transparence	L'utilisateur ne comprend pas pourquoi une tâche est priorisée.	❌ Perte de confiance , sentiment de boîte noire.	✅ Expliquer les décisions (ex : "Cette tâche est prioritaire car son échéance est proche").
Dépendance utilisateur	Les utilisateurs ne savent plus gérer leurs tâches sans l'IA.	❌ Fragilité (ex : panne de l'IA = blocage total).	✅ Former les utilisateurs à l'interface classique, fallbacks manuels .
Responsabilité	Qui est responsable en cas d'erreur (ex : tâche oubliée à cause de l'IA) ?	❌ Risque juridique , perte de confiance.	✅ Clauses de non-responsabilité (CGU), validation manuelle pour les actions critiques .
Vie privée	Collecte excessive de données (ex : historique vocal).	❌ Non-conformité RGPD , perte de confiance.	✅ Minimiser les données collectées , anonymisation , consentement explicite .
Accès inégal	Les utilisateurs sans accès à l'IA (ex : hors ligne) sont désavantagés.	❌ Exclusion d'une partie des utilisateurs.	✅ Mode hors ligne (règles métiers uniquement), fallbacks .
Manipulation	L'IA pourrait influencer les décisions de l'utilisateur (ex : "Annule cette tâche, elle n'est pas importante").	❌ Perte d'autonomie , risque de dépendance.	✅ Ne jamais imposer , toujours proposer (ex : "Veux-tu annuler cette tâche ?").



Indicateurs du succès

Objectif : Mesurer l'impact de l'IA sur l'**engagement**, la **productivité**, et la **satisfaction** des utilisateurs.

♦ Indicateurs quantitatifs (KPIs)

Indicateurs quantitatifs (KPIs)

Catégorie	Indicateur	Cible (MVP)	Cible (Post-MVP)	Source de données	Fréquence
Adoption	% d'utilisateurs utilisant le chatbot IA.	50%	80%	Supabase (table utilisateurs)	Mensuelle
Efficacité	Temps moyen pour ajouter une tâche (avec vs. sans IA).	-30% (vs. manuel)	-50%	Logs frontend (temps de saisie)	Hebdomadaire
Engagement	Nombre moyen de tâches créées par utilisateur/semaine.	+20%	+40%	Supabase (table tâches)	Mensuelle
Productivité	% de tâches complétées à temps.	+15%	+25%	Supabase (table tâches + progression)	Mensuelle
Satisfaction	Note moyenne (1-5) pour l'expérience IA (via enquête).	4/5	4.5/5	Enquêtes utilisateurs	Trimestrielle
Rétention	Taux de rétention à 30 jours (utilisateurs actifs).	+10%	+20%	Supabase/Analytics	Mensuelle
Précision	% de commandes vocales/textuelles correctement exécutées .	90%	95%	Logs backend (succès/échecs)	Hebdomadaire
Coût	Coût mensuel des appels API LLM.	< 50€/mois	< 200€/mois	Factures Mistral/Supabase	Mensuelle
Performance	Temps de réponse moyen du chatbot.	< 2s	< 1s	Logs backend	Hebdomadaire
Collaboration	Nombre moyen d'interactions dans les groupes (messages, partages).	+30%	+50%	Supabase (table groupes)	Mensuelle

♦ Indicateurs qualitatifs

Indicateurs qualitatifs

Catégorie	Indicateur	Méthode de collecte	Fréquence
Facilité d'utilisation	Feedback sur la fluidité du chatbot.	Enquêtes/Interviews	Trimestrielle
Confiance	% d'utilisateurs qui valident manuellement les actions de l'IA.	Logs (actions validées vs. automatiques)	Mensuelle
Compréhension	% d'utilisateurs qui comprennent les suggestions de l'IA.	Tests utilisateurs	Trimestrielle
Autonomie	% d'utilisateurs capables d'utiliser l'interface sans IA .	Enquêtes	Trimestrielle
Éthique	Nombre de plaintes liées à la vie privée ou aux biais.	Support client	Mensuelle

Tableau de bord recommandé

Pour suivre ces indicateurs, je te propose un **tableau de bord Supabase + Metabase** avec :

1. **Vue "Adoption"** :
 - % utilisateurs IA, temps moyen de saisie, nombre de tâches créées.
2. **Vue "Performance"** :
 - Temps de réponse, coût API, précision des commandes.
3. **Vue "Satisfaction"** :
 - Notes utilisateurs, taux de rétention, feedbacks qualitatifs.
4. **Vue "Risques"** :
 - Nombre d'erreurs IA, plaintes éthiques, dépendance aux API.

Exemple de requête Supabase pour le KPI "Temps moyen de saisie" :

Recommandations finales

1. **Prioriser les usages IA** :
 - **MVP** : Chatbot (langage naturel) + Planification intelligente.
 - **Phase 2** : Quiz adaptatifs + Analyse prédictive.

- **Phase 3** : Modération des ressources.
 - 2. **Limiter les risques** :
 - **Fallbacks** : Toujours prévoir une alternative manuelle.
 - **Validation** : Exiger une confirmation pour les actions critiques (ex : suppression).
 - **Transparence** : Expliquer les décisions de l'IA (ex : "Pourquoi cette tâche est prioritaire ?").
 - 3. **Optimiser les coûts** :
 - **Cache** : Stocker les réponses fréquentes (ex : "Quelles sont mes tâches pour demain ?").
 - **Modèles locaux** : Utiliser `llama.cpp` avec Mistral 7B pour les fonctionnalités critiques.
 - **Quotas** : Limiter les appels API (ex : 10 requêtes/jour/utilisateur).
 - 4. **Respecter l'éthique** :
 - **RGPD** : Anonymiser les données, consentement explicite.
 - **Biais** : Auditer régulièrement les décisions de l'IA.
 - **Autonomie** : Permettre de désactiver l'IA.
 - 5. **Mesurer la valeur** :
 - **KPIs quantitatifs** : Adoption, efficacité, rétention.
 - **KPIs qualitatifs** : Satisfaction, confiance, compréhension.
-



Prochaines étapes

1. **Valider cette note** avec ton équipe (technique, produit, juridique).
 2. **Affiner les prompts** pour chaque usage IA (ex : chatbot, planification).
 3. **Prototyper** les usages prioritaires (ex : chatbot + règles métiers).
 4. **Mettre en place les KPIs** (Supabase + Metabase).
 5. **Tester avec des utilisateurs réels** (beta test) pour ajuster les règles et l'IA.
-

Besoin d'approfondir un point ? Je peux te fournir :

- Des **exemples de prompts** pour chaque usage IA.
- Un **schéma d'architecture technique** (ex : comment intégrer Mistral API + Supabase).
- Un **plan de test** pour valider les KPIs.
- Une **analyse des coûts** détaillée (ex : estimation pour 1000 utilisateurs).

Dis-moi ce qui t'intéresse !